



MA-0001 PRECÁLCULO
EXAMEN PARCIAL III I CICLO 2025 TOTAL: 55 pts
FECHA: Sábado 05 julio de 2025 TIEMPO: 2:30 horas

Instrucciones: La prueba consta de una parte de desarrollo, distribuidas en dos páginas (una hoja). Todos los ítems deben resolverse en su cuaderno de examen, de forma clara, ordenada, con letra legible y utilizando lapicero de tinta azul o negra. Si la resolución de una pregunta tiene partes escritas con lápiz, presenta tachones o líquido corrector, podría afectarle en caso de un reclamo posterior. La resolución de este examen es individual. Se puede utilizar calculadora científica mientras no sea programable ni graficadora. Está prohibido el uso del celular o cualquier otro aparato que reproduzca o capture audio, imágenes o video. No se permiten aproximaciones decimales de números irracionales.

I PARTE: DESARROLLO

A continuación, se presentan seis ítems de desarrollo, con subítemes, los cuales deberá resolver incluyendo todos los procedimientos y justificaciones necesarios para llegar a su solución. [55 pts.]

1. Determine el dominio máximo de la función dada por

$$r(x) = 5x + 1 + \ln(4x - 7) + \log(11 - 2x)$$

[3 puntos]

Solución

Se debe resolver la desigualdad $4x - 7 > 0$, es decir $x > \frac{7}{4}$.

También se debe resolver la desigualdad $11 - 2x > 0$, es decir $x < \frac{11}{2}$.

Ahora se debe buscar la intersección entre ambos intervalos:

$$D_r = \left] \frac{7}{4}, \frac{11}{2} \right[.$$

2. Exprese el criterio de f simplificado al máximo.

$$f : \left] \frac{1}{2}, +\infty \right[\rightarrow \mathbb{R}, \quad f(x) = \frac{4x^2 - 8x^3}{|1 - 2x|}$$

[4 puntos]

Solución

$$|1 - 2x| = \begin{cases} 1 - 2x, & \text{si } x \leq 1/2 \\ -(1 - 2x), & \text{si } x > 1/2 \end{cases}$$

Enseguida:

$$f(x) = \frac{4x^2 \cancel{(1-2x)}}{\cancel{-(1-2x)}} = \boxed{-4x^2}$$

3. Determine los puntos de intersección con ambos ejes coordenados (en caso de que existan) de las siguientes funciones:

a) $f : \mathbb{R} \rightarrow \mathbb{R}, f(x) = |7 - 2x| + x - 3$ [9 puntos]

Solución

Intersecciones con el eje x

Primero note que $|7 - 2x| = \begin{cases} 7 - 2x & \text{si } x \leq \frac{7}{2} \\ 2x - 7 & \text{si } x > \frac{7}{2} \end{cases}.$

Ahora se deben de resolver las ecuaciones en los dos intervalos propuestos:

Caso I ($x \leq \frac{7}{2}$)

Se tiene que $f(x) = 0$, implica que $|7 - 2x| + x - 3 = 0$, de donde $7 - 2x + x - 3 = 0$.

Ahora $4 - x = 0$, por lo que $x = 4$

Y como $4 \notin \left] -\infty, \frac{7}{2} \right]$, entonces no es un posible punto de intersección con el eje x .

Caso II ($x > \frac{7}{2}$)

Se tiene que $f(x) = 0$, implica que $|7 - 2x| + x - 3 = 0$, de donde $2x - 7 + x - 3 = 0$.

Ahora $3x - 10 = 0$, por lo que $x = \frac{10}{3}$.

Y como $\frac{10}{3} \notin \left] \frac{7}{2}, \infty \right]$, entonces no es un posible punto de intersección con el eje x .

Es decir no existen intersecciones con el eje x .

Intersecciones con el eje y

Basta con calcular $f(0)$, note que $f(0) = |7 - 0| + 0 - 3 = 4$, es decir la intersección con el eje y es $(0, 4)$.

b) $f : \left] \frac{1}{5}, +\infty \right[\rightarrow \mathbb{R}, f(x) = \log_3(5x - 1) + \log_3(6x + 3)$ [8 puntos]

Solución

Se debe resolver la ecuación $f(x) = 0$, entonces $\log_3(5x - 1) + \log_3(6x + 3) = 0$, entonces $\log_3((5x - 1)(6x + 3)) = 0$.

Por lo que $(5x - 1)(6x + 3) = 3^0$.

Ahora $30x^2 + 15x - 6x - 3 = 1$, es decir $30x^2 + 9x - 4 = 0$.

Entonces $x_1 = \frac{-9 + \sqrt{561}}{60}$ o $x_2 = \frac{-9 - \sqrt{561}}{60}$.

Ahora se deben de probar las soluciones.

Prueba para x_1

$\log_3(5x_1 - 1) + \log_3(6x_1 + 3) = 0$, es decir una intersección con el eje x es $\left(\frac{-9 + \sqrt{561}}{60}, 0 \right)$.

Prueba para x_2

Note que $6x_2 + 3 < 0$, entonces no es una posible solución. Por lo que no es candidato a ser intersección con el eje x .

Como $0 \notin \left] \frac{1}{5}, +\infty \right[$, entonces no existe intersección con el eje y .

4. Sean f y g dos funciones polinomiales definidas en su dominio máximo, con criterios $f(x) = x^4 + 9x^2$ y $g(x) = 6x^3$. Determine el o los puntos de intersección entre las gráficas de f y g . [8 puntos]

Solución

$$x^4 + 9x^2 = 6x^3$$

$$\rightarrow x^4 - 6x^3 + 9x^2 = 0$$

$$\rightarrow x^2(x^2 - 6x + 9) = 0$$

$$\rightarrow x = 0 \quad \text{o} \quad x = 3$$

$$\text{Si } x = 0 \rightarrow f(0) = g(0) = 0$$

$$\text{Si } x = 3 \rightarrow f(3) = g(3) = 162$$

Los puntos de intersección de f y g son $(0, 0)$ y $(3, 162)$

5. Considere la función $h : \mathbb{R} - \{0, 11, 12\} \rightarrow \mathbb{R}$, tal que :

$$h(x) = \frac{\left(\frac{1}{2}\right)^x - \frac{1}{8}}{x(x-12)(11-x)}$$

[9 puntos]

Determine todos los valores de x , para los cuales se satisface que $h(x) \leq 0$

Solución

	$-\infty$		0		3		11		12		$+\infty$
$\left(\frac{1}{2}\right)^x - \frac{1}{8}$		+		+		-		-		-	
x		-		+		+		+		+	
$11 - x$		+		+		+		-		-	
$x - 12$		-		-		-		-		+	
$f(x)$		+		-		+		-		+	

Entonces $h(x) \leq 0$ si $x \in]0, 3] \cup]11, 12[$

6. Considere la siguiente función $f : [-2\pi, 2\pi] \rightarrow \mathbb{R}$, $f(x) = 2\cos^2(x) - 3\cos(x) + 1$. Determine los puntos de intersección con el eje x . [8 puntos]

Solución

Note que $2\cos^2(x) - 3\cos(x) + 1 = 0$
 entonces $(2\cos(x) - 1)(\cos(x) - 1) = 0$.

Entonces $2\cos(x) - 1 = 0$ o $\cos(x) - 1 = 0$, es decir $\cos(x) = \frac{1}{2}$ o bien $\cos(x) = 1$.

Para $\cos(x) = \frac{1}{2}$, se tiene que $x_{ref} = \frac{\pi}{3}$, es decir $x = \frac{\pi}{3}$ o $x = \frac{5\pi}{3}$. , entonces las intersecciones con el eje x , $\left(\frac{\pi}{3}, 0\right), \left(\frac{-5\pi}{3}, 0\right), \left(\frac{5\pi}{3}, 0\right), \left(\frac{-\pi}{3}, 0\right)$.

Para $\cos(x) = 1$, entonces $x = 0, x = 2\pi, x = -2\pi$.

Entonces los puntos de intersección $(0, 0), (2\pi, 0), (-2\pi, 0)$.

7. Para la función m definida en su dominio máximo y codominio $\mathbb{R}$, cuyo criterio está dado por:

$$m(x) = \frac{2 \cos(x)}{1 - \sin(x)} - 2 \tan(x)$$

Compruebe haciendo uso de identidades trigonométricas que el criterio de la función m se puede expresar en la forma: $m(x) = \frac{2}{\cos(x)}$. [6 puntos]

Solución

$$\begin{aligned} m(x) &= \frac{2 \cos(x)}{1 - \sin(x)} - 2 \tan(x) \\ &= \frac{2 \cos(x)}{1 - \sin(x)} - 2 \cdot \frac{\sin(x)}{\cos(x)} \\ &= \frac{2 \cos^2(x) - 2 \sin(x)(1 - \sin(x))}{(1 - \sin(x)) \cos(x)} \\ &= \frac{2 \cos^2(x) + 2 \sin^2(x) - 2 \sin(x)}{(1 - \sin(x)) \cos(x)} \\ &= \frac{2 (\cos^2(x) + \sin^2(x)) - 2 \sin(x)}{(1 - \sin(x)) \cos(x)} \\ &= \frac{2 - 2 \sin(x)}{(1 - \sin(x)) \cos(x)} \\ &= \frac{2(1 - \sin(x))}{(1 - \sin(x)) \cos(x)} \\ &= \therefore \boxed{\frac{2}{\cos(x)}} \end{aligned}$$

-FIN DEL EXAMEN-